



СИЛАБУС **освітнього компонента**

АЛГЕБРА ТА ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

1 курс

3. Семестр / семестри.

2 семестр

4. Кількість кредитів ECTS.

8 кредитів ECTS / 240 годин (денна форма навчання)

9,5 кредитів ECTS / 285 годин (заочна форма навчання)

5. Відомості про викладача (викладачів).

Жучок Юрій Володимирович – д. ф.-м. н, професор, професор кафедри математики та інформатики, e-mail: zhuchok.yu@gmail.com.

6. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенцій).

Мета – оволодіння сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями абстрактної алгебри та алгебраїчної теорії чисел в різних задачах математики, підготовка до їх використання в подальших навчальних курсах, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

Інтегральна:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з математики та фізики, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК6. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно застосовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі.

ЗК7. Здатність до генерування нових ідей, творчого самовираження, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (ФК):

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символічній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

ФК 9. Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок; здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганих.

Програмні результати навчання

ПРН 8. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН 9. Називає принципи *modus ponens* (правило виведення логічних висловлювань) та *modus tollens* (доведення від супротивного) і використовує умови, формулювання, висновки, доведення та наслідки математичних тверджень.

ПРН 20. Демонструє навички розв'язувати типові задачі алгебри, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

ПРН 21. Вибирає математичні методи розв’язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проєктує умови та твердження на нові класи об’єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Шкільний курс алгебри.

8. Зміст дисципліни.

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекцій	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість	лекцій	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота
Перший модуль											

1.	Тема 1. Множини і відношення Поняття множини. Підмножина. Порожня множина. Операції над множинами. Властивості операцій. Універсальна множина. Доповнення множини. Діаграми Ейлера-Вена.	7	2	2		3	9				9
2.	Тема 2. Бінарні відношення Прямий добуток множин. Види бінарних відношень. Відношення еквівалентності та порядку. Фактор-множина. Лінійний порядок. Упорядкована множина.	9	3	3		3	8	1	1		6
3.	Тема 3. Функції Поняття функції. Композиції функцій. Ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні функції. Обмеження функції.	7	2	2		3	8	1	1		6
4.	Тема 4. Бінарні операції Бінарні та n -місні операції. Види бінарних операцій. Нейтральні, регулярні та симетричні елементи. Підмножини, замкнені відносно операцій. Адитивна та мультиплікативна форми запису. Конгруенція.	9	3	3		3	9				9
5.	Тема 5. Алгебри Поняття алгебри. Гомоморфізм алгебр. Підалгебри.	7	2	2		3	8	1	1		6
6.	Тема 6. Групи Напівгрупа. Моноїд. Поняття групи. Приклади груп. Найпростіші властивості груп. Гомоморфізми груп. Підгрупи.	7	2	2		3	9				9
7.	Тема 7. Кільця Поняття кільця. Властивості кілець. Гомоморфізм кілець. Підкільця.	7	2	2		3	9				9
8.	Тема 8. Алгебраїчні системи Поняття алгебраїчних систем. Ізоморфізм алгебраїчних систем. Підсистеми.	7	2	2		3	8	1	1		6
Другий модуль											
9.	Тема 9. Натуральні числа. Принципи математичної індукції та його форми Аксіоми натуральних чисел. Операції додавання, множення, порівняння натуральних чисел. Метод математичної індукції.	16	2	2		12	21	1	1		19

10.	Тема 10. Цілі числа та основи теорії подільності Кільце цілих чисел. Подільність. Найбільший спільний дільник. Алгоритм Евкліда. Взаємно прості числа та їх властивості. Найменше спільне кратне. Прості і складені числа. Числові функції. Розподілення простих чисел. Систематичні числа.	18	3	3		12	21	1	1		19
11.	Тема 11. Поле раціональних та дійсних чисел. Поле раціональних та дійсних чисел. Властивості раціональних та дійсних чисел.	16	2	2		12	21	1	1		19
12.	Тема 12. Поле комплексних чисел Поле комплексних чисел. Властивості комплексних чисел. Сполучені комплексні числа та їх властивості. Геометричне зображення комплексного числа. Тригонометрична форма комплексного числа.	16	2	2		12	23	1	1		21
13.	Тема 13. Конгруенції та їх властивості. Повна система лишків Конгруенції в кільці цілих чисел. Властивості конгруенцій. Повна система лишків. Адитивна група класів лишків. Кільце класів лишків.	18	3	3		12	23	1	1		21
14.	Тема 14. Зведена система лишків. Функція Ейлера Зведена система лишків. Мультиплікативна група класів лишків, взаємно простих з модулем. Функція Ейлера. Теорема Ейлера і Ферма.	18	3	3		12	23	1	1		21
15.	Тема 15. Конгруенції першого степеню. Конгруенції вищих степенів за простим модулем Степінь і число розв'язань конгруенцій. Конгруенції першого степеню. Конгруенції вищих степенів за простим модулем.	18	3	3		12	23	1	1		21
16.	Тема 16. Многочлени від однієї змінної. Ділення многочлена на двочлен. Кільце многочленів від однієї змінної. Властивості степеню многочлена. Ділення многочлена на двочлен. Схема Горнера.	16	4	4		8	16	1	1		14
17.	Тема 17. Многочлени над полем. Теорема про ділення з залишком. НСД та НСК многочленів Многочлени над полем. Теорема про ділення з залишком. НСД многочленів та їх властивості. Взаємно прості многочлени та їх властивості. НСК двох многочленів.	16	4	4		8	16	1	1		14

18.	Тема 18. Многочлени над полем дійсних чисел. Многочлени над полем дійсних чисел. Розв'язання рівнянь третього степеню. Рівняння четвертого степеню. Метод Феррарі.	18	2	2		10	16	1	1		14
19.	Тема 19. Незвідні многочлени. Многочлени над полем раціональних чисел	14	2	2		10	14				14
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН		240	48	48		144	285	14	14		257

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

1. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел ч.1., Київ. – Вища школа. – 1974 р.
2. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел ч.2., Київ. – Вища школа. – 1976 р.
3. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел ч.1., Київ. – Вища школа. – 1977 р.
4. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел ч.2., Київ. – Вища школа. – 1980 р. – 408 с.
5. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.А. Алгебра і теорія чисел. Практикум. – К.: Вища шк., 1986 – 264 с.
6. Колеснік С.Г. Вища алгебра, метод. посібник, Херсон, Атлант, 2003 – 96 с.
7. Колеснік С.Г. Збірник контрольних робіт, метод. посібник, Херсон, Атлант, 2005 – 112 с.
8. Колесник С.Г., Цибуленко В.В. Алгебра і теорія чисел, ч.2, Херсон, 1998 – 325 с.
9. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Алгебра і теорія чисел, ч.1. – К., НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006 – 400 с.

Додаткова література

1. Каролінський Є.А., Новіков Б.В. Збірник задач по теорії груп, Луганськ. – 2002.
2. Курдаченко Л. А., Кириченко В. В., Семко М. М. Вибрані розділи алгебри та теорії чисел. – К.: І-нт математики НАН України, 2005. – 208 с.
3. Чупордя В. А., Турбай Н. А. Посібник до вивчення курсу «Алгебра і теорія чисел». Кільця. – Вид-во ДНУ, 2013.– 24 с.

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:

1) аудиторна робота:

- сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
- робота на практичних заняттях;
- написання контрольних модульних робіт;
- підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;

2) позааудиторна робота:

- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- виконання домашніх практичних робіт;
- виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;

- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

2 письмові модульні контрольні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;
- взаємооцінювання;
- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

1 семестр:

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-40
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-10
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-25
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-25
Усього за семестр		100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре / зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре / зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», відповідних принципів академічної доброчесності.

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт.

Теми практичних робіт			
№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перший модуль			
1	Множини. Операції над множинами	2	
2	Бінарні відношення. Відношення еквівалентності	3	1
3	Функції	2	1
4	Бінарні операції	3	
5	Алгебри. Гомоморфізм алгебр	2	1
6	Напівгрупи, групи	2	
7	Кільця	2	
8	Алгебраїчні системи. Ізоморфізм алгебраїчних систем	2	1
Другий модуль			

9	Натуральні числа. Метод математичної індукції	2	1
10	Подільність у кільці цілих чисел. Алгоритм Евкліда. НСД чисел. Взаємно прості числа. НСК чисел. Прості і складені числа. Числові функції	3	1
11	Раціональні, дійсні числа та операції над ними	2	1
12	Комплексні числа та операції над ними. Тригонометрична форма числа. Геометрична інтерпретація комплексного числа	2	1
13	Конгруєнції та їх властивості. Повна система лишків	3	1
14	Зведена система лишків. Функція Ейлера	3	1
15	Конгруєнція першого та вищого степенів за простим модулем	3	1
16	Кільце многочленів. Подільність многочленів. Схема Горнера	4	1
17	НСД і НСК многочленів	4	1
18	Розв'язання рівнянь 3 та 4 степенів	2	1
19	Незвідні многочлени	2	

14. Навчальний контент для організації самостійної роботи.

Перший модуль

1. Історичний огляд розвитку теорії чисел.
2. Прості та складені числа. Основна теорема арифметики.
3. Скінченні ланцюгові дроби.
4. Підхідні дроби.
5. Властивості підхідних дробів.
6. Відношення порівняльності цілих чисел за модулем.
7. Основні властивості порівнянь.
8. Теорема Ферма.
9. Вивід ознак подільності методом Паскаля.
10. Степені комплексних чисел.
11. Формула Муавра. Корені з комплексних чисел.
12. Приклади нормальних підгруп. Особливості дослідження нормальних підгруп.
13. Знаходження поліному, який приймає у певних точках задане значення.
14. Обчислення коефіцієнтів інтерполяційного поліному.
15. Ознаки подільності: загальна теорема про ознаки подільності.
16. Числа-близнюки, число Шехерезади, цікаві теореми з теорії натуральних чисел.
17. Ціла та дробова частина дійсного числа – застосування.
18. Системи лінійних діофантових рівнянь.
19. Діофантові рівняння вищих степенів.
20. Означення та деякі властивості знакозмінної групи.
21. Системи твірних знакозмінної групи.
22. Окремі класичні властивості нормальних підгруп нескінченної симетричної групи.

15. Проведення поточного і підсумкового контролю.

Перелік питань, що виносяться на модульну роботу

Змістовий модуль 1. Алгебра множин і відношень. Основи комбінаторного аналізу

Тема 1. Множини та операції над ними.

Поняття множини, способи її завдання. Операції над множинами. Рівність множин. Підмножини. Потужність множин. Скінченні і нескінченні множини. Формули і тотожності алгебри множин. Еквівалентні перетворення формул.

Тема 2. Булеан та прямий добуток множин.

Поняття булеану. Прямий добуток множин. Геометрична інтерпретація множин: кола Ейлера та діаграми Венна. Рівнопотужні або еквівалентні множини. Зчисленні, незчисленні, континуальні множини.

Тема 3. Відношення та їх властивості.

Поняття відношення. Способи завдання відношень. Бінарні відношення.

Властивості бінарних відношень. Операції над відношеннями.

Тема 4. Відношення еквівалентності та порядку.

Зворотне відношення. Композиція відношень. Відношення еквівалентності. Відношення порядку. Відношення толерантності.

Тема 5. Відображення

Функціональні відношення. Відображення. Типи відображень – ін'єкція, бієкція, сюр'єкція. Композиція відображень.

Тема 6. Розміщення та комбінації

Правило суми, правило добутку. Розміщення без повторень, перестановка без повторень, комбінація без повторень. Розміщення з повтореннями, перестановка з повтореннями, комбінація з повтореннями.

Тема 7. Поліноміальна формула

Трикутник Паскаля. Біном Ньютона. Геометрична інтерпретація біноміальних коефіцієнтів. Перестановки зі специфікацією. Поліноміальна формула.

Тема 8. Правило включень і виключень

Правило включень і виключень та його застосування. Субфакторіал та його зв'язки з факторіалом. Перестановки без упорядкованих пар.

Змістовий модуль 2. Графи. Елементи булевої алгебри.

Тема 9. Графи та основні поняття, пов'язані з ними.

Визначення графа. Види графів. Способи завдання графів. Орієнтовані і неорієнтовані графи. Маршрут, ланцюг, цикл, шлях, контур. Зв'язність графів, компонента зв'язності, сильно зв'язані графи. Ступінь вершини. Сума ступенів вершин графа. Досяжність. Визначення ізоморфізму графів. Приклади ізоморфних графів.

Тема 10. Ейлерові та Гамільтонові ланцюги і цикли

Теорема Ейлера. Алгоритм знаходження ейлерових циклів. Гамільтонові ланцюги і цикли. Умови існування гамільтонових ланцюгів і циклів на графі.

Тема 11. Планарність графів

Плоскі та планарні графи. Гомеоморфні графи. Теорема Понтрягіна-Курантовського. Теореми про властивості планарних графів. Побудова плоского зображення графа.

Тема 12. Деревя. Алгоритми на графах

Аксіоми метрики. Графи з числовими характеристиками ребер (дуг). Відстань між двома вершинами на графі. Алгоритм визначення відстані між вершинами на графі з одиничними довжинами ребер. Алгоритм Дейкстри визначення відстані між вершинами. Деревя та підрахунок їх числа у графі. Остовні деревя. Дерево мінімальної вартості.

Тема 13. Булеві функції

Булеві функції та способи їх завдання. Булеві функції від однієї та двох змінних. Елементарні функції алгебри логіки. Закони і тотожності алгебри логіки. Еквівалентні перетворення формул

алгебри логіки. Двоїсті булеві функції. Самодвоїсті булеві функції. Принцип двоїстості. Правило побудови двоїстих формул.

Тема 14. Нормальні форми

Теорема про диз'юнктивне розкладання функції алгебри логіки. ДНФ, ДДНФ. Перехід від таблиці булевої функції до формули алгебри логіки і навпаки. Поліном Жегалкіна та правило його побудови. Лінійні булеві функції.

Тема 15. Функціональна повнота наборів булевих функцій

Повнота та замкненість класу булевих функцій. Монотонні булеві функції. Булеві функції, що зберігають 0 і 1. Теорема Поста про функціональну повноту набору булевих функцій. Методи мінімізації булевих функцій.

Тема 16. Застосування булевих функцій.

Більш детальна інформація за посиланням:

<http://du.luguniv.edu.ua>